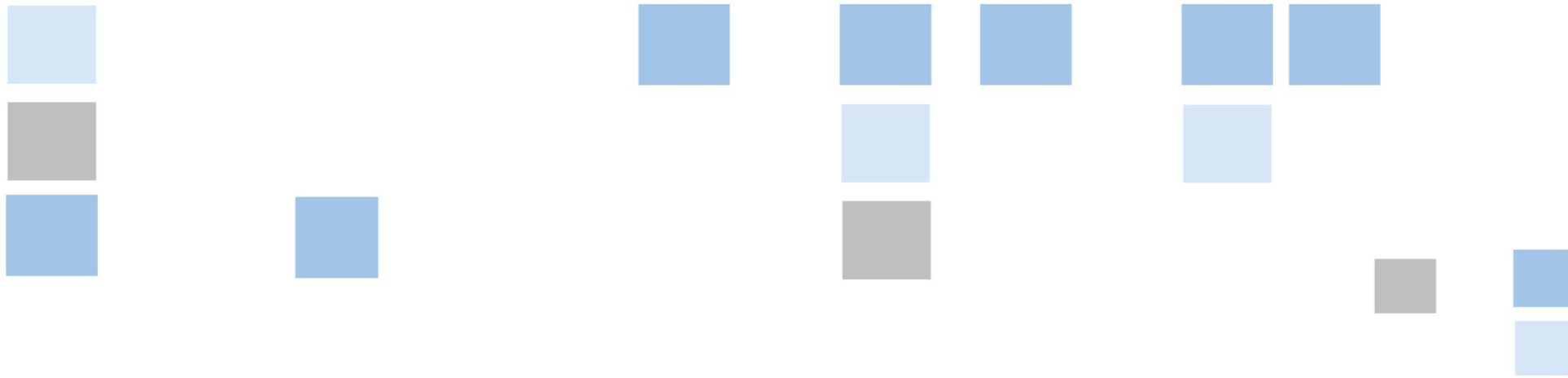




Tema 5. Limitacions físiques en la transmissió

Senyals i Sistemes de Transmissió



SalleRadio

En aquesta darrera etapa del projecte SalleRadio ens proposem augmentar l'abast de les transmissions, arribant a diversos centres de La Salle, alguns propers i d'altres situats a gran distància.



Per aquest motiu, volem analitzar diferents medis de transmissió, comparant els seus avantatges i inconvenients. Fonamentalment, estudiarem els medis guiats (que requereixen poder connectar físicament emissor i receptor), i la transmissió via ràdio, que permet arribar a majors distàncies.

Continguts

- Introducció
- Limitacions físiques en la transmissió
 - Unitats logarítmiques
 - Guanys i pèrdues
 - Distorsió no lineal
 - Distorsió lineal
 - Interferències
 - Soroll
- Exemples de medis de transmissió
 - Línies de transmissió
 - Guies d'ona
 - Fibra òptica
 - Espai lliure
 - Càlcul d'atenuacions

Introducció

- Els objectius que perseguim en dissenyar un sistema de comunicacions són:
 - Maximitzar el nombre de **bits/s** transmesos.
 - Minimitzar la probabilitat de cometre un **error**.
 - Minimitzar la **potència** requerida.
 - Minimitzar l'**ample de banda** emprat.
 - Maximitzar l'**ús** del sistema.
 - Minimitzar **complexitat** del sistema, la seva càrrega computacional i el seu **cost**.

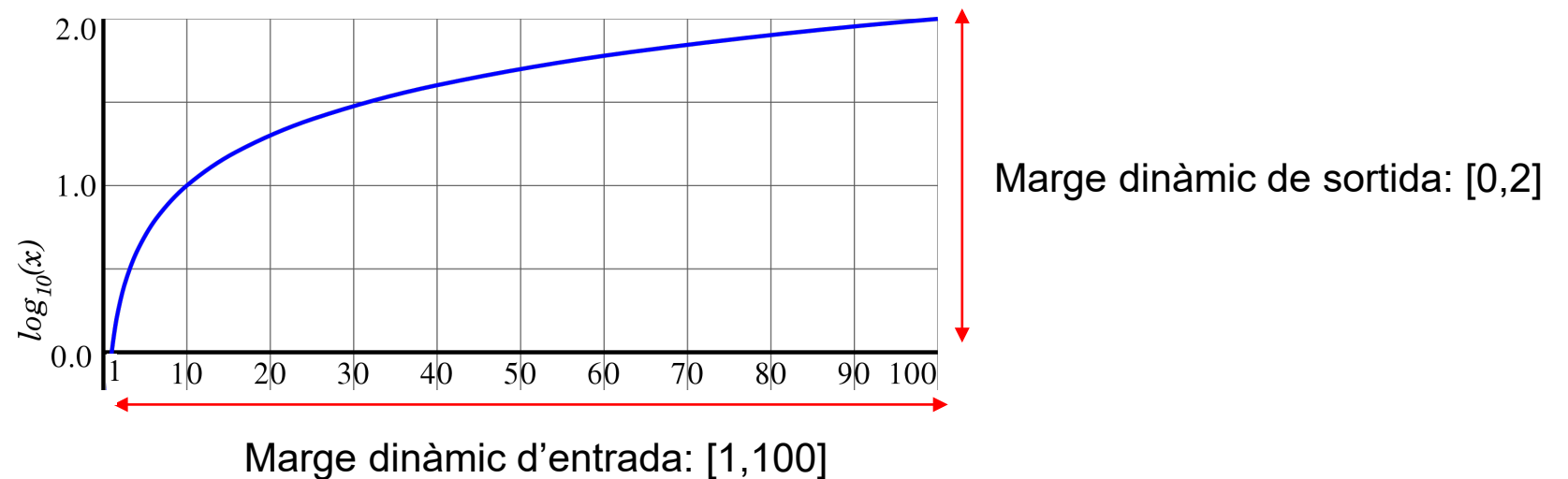
Introducció

- A l'hora de dissenyar i implementar un sistema de comunicacions, cal afrontar diferents tipus de limitacions:
 - Econòmiques
 - Legals:
 - potència màxima transmesa
 - ampla de banda assignat
 - Físiques:
 - Atenuació del medi de transmissió
 - Distorsió introduïda pel medi de transmissió
 - Presència i influència del soroll

Afecten de forma decisiva la qualitat del senyal rebut, i són les que estudiarem

Limitacions físiques en la transmissió – Unitats logarítmiques

- Moltes vegades, en sistemes de comunicacions, el **marge dinàmic** que s'ha d'abastar (diferència entre la magnitud més petita i la més gran) és de **varis ordres de magnitud**.
- Per exemple, en comunicacions ràdio, la potència del senyal que pot rebre un mòbil pot anar des dels $-63 \text{ fW} = 6.3 \cdot 10^{-14} \text{ W}$ fins a $12.6 \text{ } \mu\text{W} = 1.26 \cdot 10^{-5} \text{ W}$. És a dir, una magnitud pot ser 10^9 vegades més gran que l'altra!
- Per aquest motiu, ens interessa utilitzar **unitats logarítmiques**, que **comprimeixen** l'escala.



Limitacions físiques en la transmissió – Unitats logarítmiques

- La unitat logarítmica més utilitzada és el **decibel** (dB)
- Els dB d'una **magnitud de potència** x , es calculem com:

$$x [dB] = 10 \cdot \log\{x\}$$

- És molt important entendre que quan convertim a decibels una magnitud que té unitats, els dB resultants tenen com a “cognom” la mateixa unitat.
- Per exemple, si passem magnituds de potència a decibels :

$$x [dBW] = 10 \cdot \log\{x [W]\}$$

$$x [dBmW] = 10 \cdot \log\{x [mW]\}$$

Limitacions físiques en la transmissió – Unitats logarítmiques

- Fixem-nos en la relació que existeix entre els decibels de dues magnituds de potencia que són 1000 cops més gran l'una que l'altra (com els W i els mW):

$$\begin{aligned}x \text{ [dBW]} &= 10 \cdot \log\{x \text{ [W]}\} = 10 \cdot \log\{x \text{ [mW]} \cdot 10^{-3}\} = \\&= 10 \cdot \log\{x \text{ [mW]}\} + 10 \cdot \log\{10^{-3}\} = x \text{ [dBmW]} - 30\end{aligned}$$

- Seguint el mateix raonament:

Potència	
Relació en lineal	Relació en logarítmic
10 vegades més gran/petit	$\pm 10 \text{ dB}$
100 vegades més gran/petit	$\pm 20 \text{ dB}$

Limitacions físiques en la transmissió – Unitats logarítmiques

- Exemples:

$$\begin{aligned}1W &\rightarrow 10 \cdot \log\{1 [W]\} = 0 [dBW] \\ &\rightarrow 10 \cdot \log\{1000 [mW]\} = 10 \cdot \log\{10^3 [mW]\} = 30 [dBmW]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}10^{-6}W &\rightarrow 10 \cdot \log\{10^{-6} [W]\} = -60 [dBW] \\ &\rightarrow 10 \cdot \log\{10^{-3} [mW]\} = -30 [dBmW]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2W &\rightarrow 10 \cdot \log\{2 [W]\} = 3 [dBW] \\ &\rightarrow 10 \cdot \log\{2000 [mW]\} = 10 \cdot \log\{2 \cdot 1000 [mW]\} = \\ &= 10 \cdot \log\{2\} + 10 \cdot \log\{1000 [mW]\} = 3 + 30 = 33 [dBmW]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2 \cdot 10^{-6}W &\rightarrow 10 \cdot \log\{2 \cdot 10^{-6} [W]\} = 3 + (-60) = -57 [dBW] \\ &\rightarrow 10 \cdot \log\{2 \cdot 10^{-3} [mW]\} = 3 - 30 = -27 [dBmW]\end{aligned}$$

Limitacions físiques en la transmissió – Unitats logarítmiques

- Els dB d'una **magnitud de tensió** x , es calculem com:

$$x [dB] = 20 \cdot \log\{x\}$$

- Igual que al cas de la potència, quan convertim a decibels una magnitud que té unitats, els dB resultants tenen com a “cognom” la mateixa unitat.
- Per exemple:

$$x [dBV] = 20 \cdot \log\{x [V]\}$$

$$x [dBmV] = 20 \cdot \log\{x [mV]\}$$

$$x [dB\mu V] = 20 \cdot \log\{x [\mu V]\}$$

Limitacions físiques en la transmissió – Unitats logarítmiques

- Fixem-nos en la relació que existeix entre els decibels de dues magnituds de tensió que són 1000 cops més gran l'una que l'altra (com els V i els mV):

$$\begin{aligned}x \text{ [dBV]} &= 20 \cdot \log\{x \text{ [V]}\} = 20 \cdot \log\{x \text{ [mV]} \cdot 10^{-3}\} = \\&= 20 \cdot \log\{x \text{ [mV]}\} + 20 \cdot \log\{10^{-3}\} = x \text{ [dBmV]} - 60\end{aligned}$$

- Seguint el mateix raonament:

Tensió	
Relació en lineal	Relació en logarítmic
10 vegades més gran/petit	$\pm 20 \text{ dB}$
100 vegades més gran/petit	$\pm 40 \text{ dB}$

Limitacions físiques en la transmissió – Unitats logarítmiques

- Exemples:

$$\begin{aligned}1V &\rightarrow 20 \cdot \log\{1 [V]\} = 0 [dBV] \\ &\rightarrow 20 \cdot \log\{1000 [mV]\} = 60 [dBmV]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}10^{-6}V &\rightarrow 20 \cdot \log\{10^{-6} [V]\} = -120 [dBV] \\ &\rightarrow 20 \cdot \log\{10^{-3} [mV]\} = -60 [dBmV]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2V &\rightarrow 20 \cdot \log\{2 [V]\} = 6 [dBV] \\ &\rightarrow 20 \cdot \log\{2000 [mV]\} = 20 \cdot \log\{2 \cdot 1\,000 [mV]\} = \\ &= 20 \cdot \log\{2\} + 20 \cdot \log\{1000 [mV]\} = 6 + 60 = 66 [dBmV]\end{aligned}$$

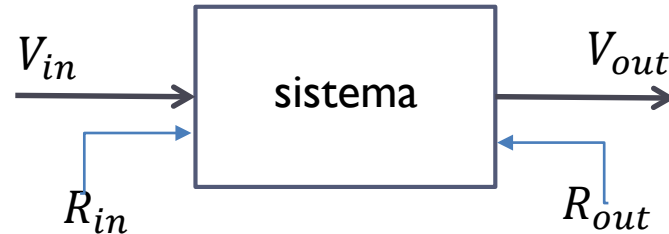
$$\begin{aligned}2 \cdot 10^{-6}V &\rightarrow 20 \cdot \log\{2 \cdot 10^{-6} [V]\} = 6 + (-120) = -114 [dBV] \\ &\rightarrow 20 \cdot \log\{2 \cdot 10^{-3} [mV]\} = 6 - 60 = -54 [dBmV]\end{aligned}$$

Limitacions físiques en la transmissió – Guanys i pèrdues

- Un dels efectes que pateix qualsevol senyal en propagar-se al llarg d'un sistema de comunicacions són l'**amplificació** i l'**atenuació**:
 - Amplificació: a través de dispositius actius, com ara **amplificadors** o **antenes**
 - Atenuació: a través de dispositius passius, com ara **medis de transmissió** (cables, espai lliure), **connectors** ...
- El factor d'amplificació d'un dispositiu és denomina **factor de guany** (G)
- El factor d'atenuació d'un dispositiu és denomina **factor de pèrdues** (L , de l'anglès “loss”)
- Tant el factor de guany com el de pèrdues:
 - Poden expressar-se en unitats **lineals** o **logarítmiques**
 - Poden referir-se a guanys o pèrdues de **tensió** o **potència**

Limitacions físiques en la transmissió – Guany i pèrdues

- Factor de guany en tensió (G_V)
 - Considerem un sistema que té una tensió d'entrada V_{in} (i una resistència d'entrada R_{in}), i una tensió de sortida V_{out} (i una resistència de sortida R_{out}).



- Si assumim que $V_{out} > V_{in}$, el sistema amplificarà tensions, i el seu **factor de guany en tensió** serà:
 - En unitats lineals:

$$G_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad [] \quad \Rightarrow \quad \text{No té unitats i és } > 1 \quad \Rightarrow \quad V_{out} = V_{in} \cdot G_V$$

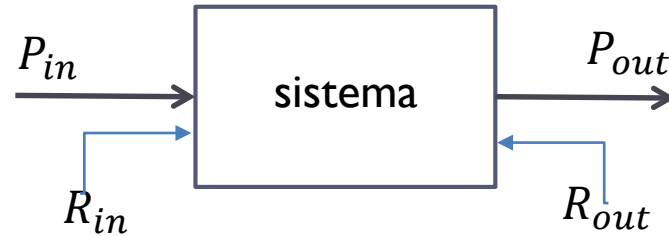
- En unitats logarítmiques:

$$G_V[dB] = 20 \log \left\{ \frac{V_{out}}{V_{in}} \right\} = V_{out}[dBxV] - V_{in}[dBxV] \quad \Rightarrow \quad \text{Es mesura en dB i és } > 0$$

$$V_{out}[dBxV] = V_{in}[dBxV] + G_V[dB]$$

Limitacions físiques en la transmissió – Guanyys i pèrdues

- Factor de guany en potència (G_P)
 - Considerem un sistema que té una potència d'entrada P_{in} (i una resistència d'entrada R_{in}), i una potència de sortida P_{out} (i una resistència de sortida R_{out}).



- Si assumim que $P_{out} > P_{in}$, el sistema amplificarà potències, i el seu **factor de guany en potència** serà:
 - En unitats lineals:

$$G_P = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad [] \quad \Rightarrow \quad \text{No té unitats i és } > 1 \quad \Rightarrow \quad P_{out} = P_{in} \cdot G_P$$

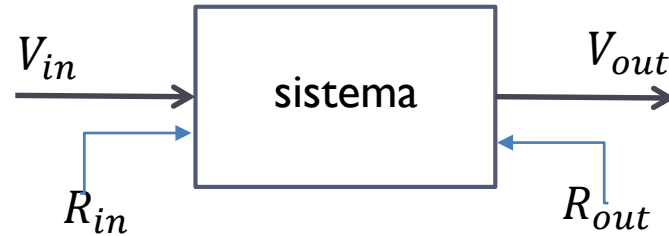
- En unitats logarítmiques:

$$G_P[dB] = 10 \log \left\{ \frac{P_{out}}{P_{in}} \right\} = P_{out}[dBxW] - P_{in}[dBxW] \Rightarrow \text{Es mesura en dB i és } > 0$$

$$P_{out}[dBxW] = P_{in}[dBxW] + G_P[dB]$$

Limitacions físiques en la transmissió – Guany i pèrdues

- Factor de pèrdues en tensió (L_V)
 - Considerem un sistema que té una tensió d'entrada V_{in} (i una resistència d'entrada R_{in}), i una tensió de sortida V_{out} (i una resistència de sortida R_{out}).



- Si assumim que $V_{in} > V_{out}$, el sistema atenuarà tensions, i el seu **factor de pèrdues en tensió** serà:
 - En unitats lineals:

$$L_V = \frac{V_{in}}{V_{out}} \quad [] \quad \Rightarrow \quad \text{No té unitats i és } > 1 \quad \Rightarrow \quad V_{out} = \frac{V_{in}}{L_V}$$

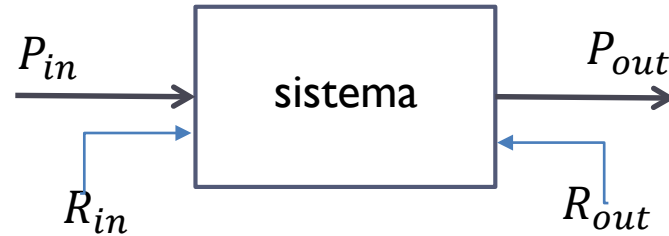
- En unitats logarítmiques:

$$L_V[dB] = 20 \log \left\{ \frac{V_{in}}{V_{out}} \right\} = V_{in}[dBxV] - V_{out}[dBxV] \quad \Rightarrow \quad \text{Es mesura en dB i és } > 0$$

$$\downarrow \\ V_{out}[dBxV] = V_{in}[dBxV] - L_V[dB]$$

Limitacions físiques en la transmissió – Guany i pèrdues

- Factor de pèrdues en potència (L_P)
 - Considerem un sistema que té una potència d'entrada P_{in} (i una resistència d'entrada R_{in}), i una potència de sortida P_{out} (i una resistència de sortida R_{out}).



- Si assumim que $P_{in} > P_{out}$, el sistema atenuarà potències, i el seu **factor de pèrdues en potència** serà:
 - En unitats lineals:

$$L_P = \frac{P_{in}}{P_{out}} \quad [] \quad \Rightarrow \quad \text{No té unitats i és } > 1 \quad \Rightarrow \quad P_{out} = \frac{P_{in}}{L_P}$$

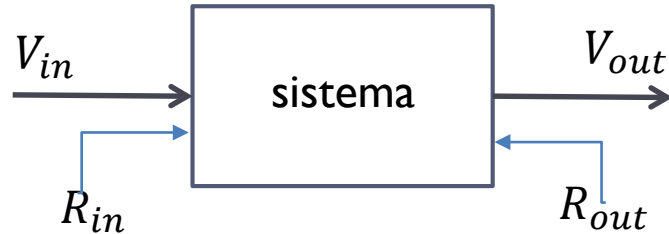
- En unitats logarítmiques:

$$L_P[dB] = 10 \log \left\{ \frac{P_{in}}{P_{out}} \right\} = P_{in}[dBxW] - P_{out}[dBxW] \quad \Rightarrow \quad \text{Es mesura en dB i és } > 0$$

$$P_{out}[dBxW] = P_{in}[dBxW] - L_P[dB]$$

Limitacions físiques en la transmissió – Guany i pèrdues

- Quin paper juguen la resistència d'entrada R_{in} i la resistència de sortida R_{out} ? Poden suposar una diferència entre el guany en tensió i en potència d'un sistema en cas que $R_{in} \neq R_{out}$:



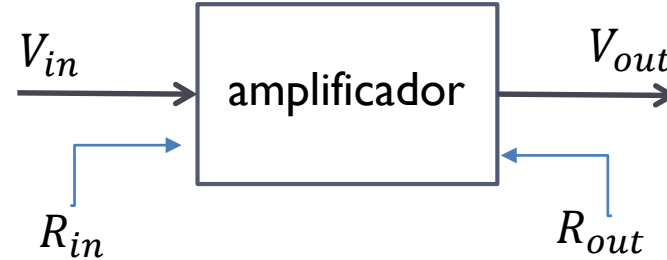
– Unitats lineals: $G_p = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V_{out}^2 / R_{out}}{V_{in}^2 / R_{in}} []$

– Unitats logarítmiques:

$$\begin{aligned} G_p[dB] &= 10 \log \left\{ \frac{P_{out}}{P_{in}} \right\} = 10 \log \left\{ \frac{V_{out}^2 / R_{out}}{V_{in}^2 / R_{in}} \right\} = 10 \log \left\{ \frac{V_{out}^2}{V_{in}^2} \right\} + 10 \log \left\{ \frac{R_{in}}{R_{out}} \right\} = \\ &= 20 \log \left\{ \frac{V_{out}}{V_{in}} \right\} + 10 \log \left\{ \frac{R_{in}}{R_{out}} \right\} = \{R_{in} = R_{out}\} = 20 \log \left\{ \frac{V_{out}}{V_{in}} \right\} = G_V[dB] \end{aligned}$$

Limitacions físiques en la transmissió – Guany i pèrdues

- Exemple:



- Cas 1: $V_{in} = 1V$; $V_{out} = 2V$; $R_{in} = R_{out}$

$$G_V = 20 \cdot \log \left\{ \frac{2V}{1V} \right\} = 6 [dB]$$

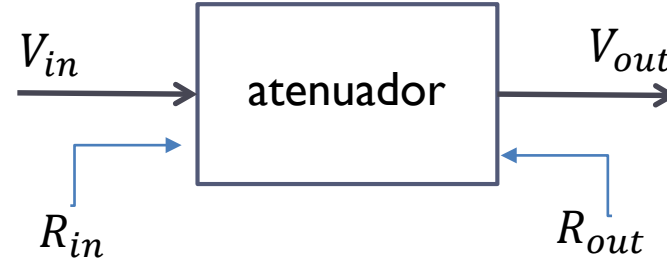
$$G_P = 10 \cdot \log \left\{ \left(\frac{2V}{1V} \right)^2 \right\} + 10 \log \left\{ \frac{R_{in}}{R_{out}} \right\} = 6 + 0 = 6 [dB]$$

- Cas 2: $V_{in} = 1V$; $V_{out} = 2V$; $R_{in} = 2R_{out}$

$$G_V = 20 \cdot \log \left\{ \frac{2V}{1V} \right\} = 6 [dB]; G_P = 10 \cdot \log \left\{ \left(\frac{2V}{1V} \right)^2 \right\} + 10 \log \left\{ \frac{R_{in}}{R_{out}} \right\} = 6 + 3 = 9 [dB]$$

Limitacions físiques en la transmissió – Guanys i pèrdues

- Exemple:



$$V_{in} = 2V; \quad V_{out} = 1V; \quad R_{in} = R_{out}$$

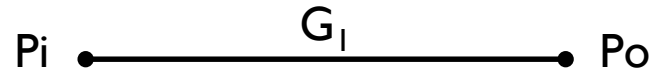
$$G_V = 20 \cdot \log \left\{ \frac{1V}{2V} \right\} = -6 [dB]$$

$$G_P = 10 \cdot \log \left\{ \left(\frac{1V}{2V} \right)^2 \right\} + 10 \log \left\{ \frac{R_{in}}{R_{out}} \right\} = -6 + 0 = -6 [dB]$$

$$\Rightarrow \text{atenuació} = L[dB] = 10 \log \left\{ \frac{P_{in}}{P_{out}} \right\} = -G_P[dB] = 6[dB]$$

Limitacions físiques en la transmissió – Concatenació d'elements

- Suposem que tenim 2 punts interconnectats.
- El tram d'interconnexió presenta un guany en potència G_1 :



- Llavors, podem calcular la potència que arriba al final com perquè sabem:

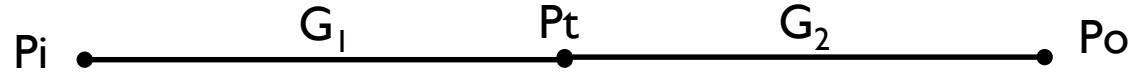
$$G_1 = \frac{P_o}{P_i} \Rightarrow P_o = P_i \cdot G_1 \quad \Rightarrow \quad P_o[dBxW] = P_i[dBxW] + G_i[dB]$$

- Exemple:

$$\begin{matrix} G_1 = 10 \rightarrow 10dB \\ P_i = 1mW \rightarrow 0dBmW \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} P_o = P_i \cdot G_1 = 10 \cdot 1 mW = 10mW \\ P_o[dBmW] = P_i[dBmW] + G_1[dB] = 0 + 10 = 10[dBmW] \end{cases}$$

Limitacions físiques en la transmissió – Concatenació d'elements

- Suposem ara que tenim 3 punts interconnectats.
- El tram “ i ” d'interconnexió presenta un guany en potència G_i .



- Podem calcular primer la potència que arriba al final del primer tram com:

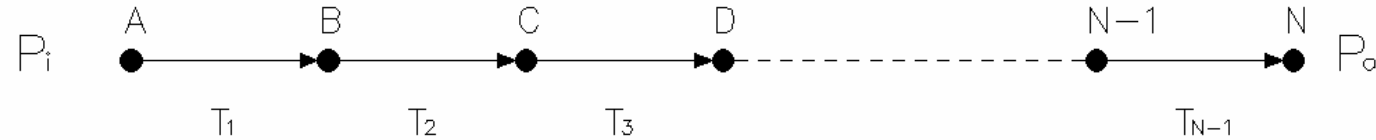
$$G_1 = \frac{P_t}{P_i} \Rightarrow P_t = P_i \cdot G_1 \Leftrightarrow P_t[dBxW] = P_i[dBxW] + G_1[dB]$$

- I la potència que arriba al final com:

$$G_2 = \frac{P_o}{P_t} \Rightarrow P_o = P_t \cdot G_2 = P_i \cdot G_1 \cdot G_2 \Leftrightarrow P_o[dBxW] = P_i[dBxW] + G_1[dB] + G_2[dB]$$

Limitacions físiques en la transmissió – Concatenació d'elements

- Suposem ara que tenim N punts interconnectats.
- Dels trams d'interconnexió, alguns presenten un guany en potència G_i i d'altres unes pèrdues en potència L_j .



- Llavors, podem calcular la potència que arriba al final com:

$$P_o = P_i \frac{\prod_{i=1}^k G_i}{\prod_{j=1}^m L_j} \quad \Rightarrow \quad \text{En lineal, els guanys multipliquen, i les pèrdues divideixen}$$

$$P_o[dBxW] = P_i[dBxW] + \sum_{i=1}^k G_i[dB] - \sum_{j=1}^m L_j[dB] \quad \Rightarrow \quad \text{En logarítmic, els guanys sumen, i les pèrdues resten}$$

SalleRadio – Entrevista per a entrar a SalleRadio

SalleRadio busca un/a tècnic/a que tingui bons coneixements de transmissió i que no s'equivoqui quan treballi amb unitats logarítmiques. Superaràs l'entrevista per treballar a SalleRadio?

Pregunta 1

- a) Un senyal $x(t)$ pot tenir una potència de -6 dBw?
- b) Un senyal $x(t)$ pot tenir una potència de -6 w?
- c) Quin senyal té més potència?
 - $x(t)$ -> 1 mW
 - $y(t)$ -> 0 dBmW

SalleRadio – Entrevista per a entrar a SalleRadio



SalleRadio busca un/a tècnic/a que tingui bons coneixements de transmissió i que no s'equivoqui quan treballi amb unitats logarítmiques. Superaràs l'entrevista per treballar a SalleRadio?

Pregunta 2

Un senyal $x(t)$ té una potència de $10 \cdot 10^{-3}$ watts. Expressa la seva potència en:

- a) dBw
- b) dBmW

SalleRadio – Entrevista per a entrar a SalleRadio



SalleRadio busca un/a tècnic/a que tingui bons coneixements de transmissió i que no s'equivoqui quan treballi amb unitats logarítmiques. Superaràs l'entrevista per treballar a SalleRadio?

Pregunta 3

Un senyal $x(t)$ té una potència de -10 dBmW. Expressa la seva potència en:

- a) w
- b) mW

SalleRadio – Entrevista per a entrar a SalleRadio

SalleRadio busca un/a tècnic/a que tingui bons coneixements de transmissió i que no s'equivoqui quan treballi amb unitats logarítmiques. Superaràs l'entrevista per treballar a SalleRadio?

Pregunta 4

Un dispositiu d'un receptor de ràdio rep un senyal que té una potència de -60 dBmW. A la seva sortida, la potència d'aquest senyal és de -40 dBmW.

- a) El senyal s'ha atenuat o s'ha amplificat?
- b) Quin és el factor de guany (o atenuació) del dispositiu en unitats logarítmiques?
- c) Quin és el factor de guany (o atenuació) del dispositiu en unitats lineals?

SalleRadio – Entrevista per a entrar a SalleRadio

SalleRadio busca un/a tècnic/a que tingui bons coneixements de transmissió i que no s'equivoqui quan treballi amb unitats logarítmiques. Superaràs l'entrevista per treballar a SalleRadio?

Pregunta 5

Amb un generador de funcions generem un to pur d'amplitud 100 mV. El senyal passa a través d'un cable que en redueix la potència a la cinquena part, d'un connector que té una atenuació de 4 dB i arriba a un oscil·loscopi. A l'entrada d'aquest dispositiu hi ha un preamplificador que duplica la potència del senyal.

Quina potència tenim a la sortida del preamplificador? Dóna el resultat en mW, i fes els càlculs:

- a) Treballant en unitats lineals
- b) Treballant en unitats logarítmiques

SalleRadio – Balanç de guanys i pèrdues

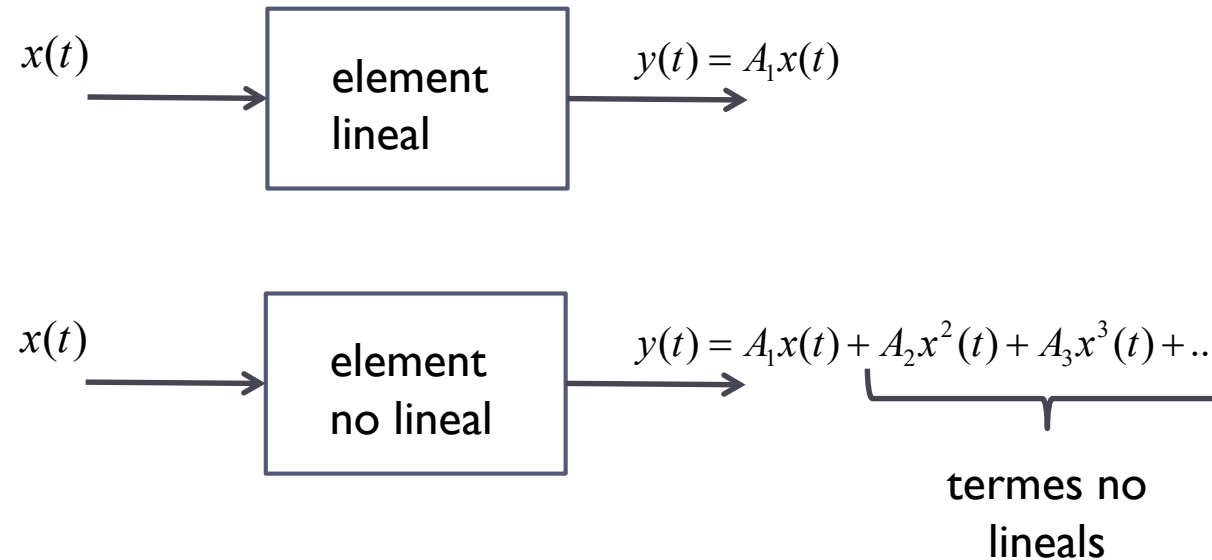
Volem fer una simulació dels guanys i pèrdues que pateix un senyal musical en ser transmès a través d'una cadena d'elements que amplifiquen i atenuen.

Matlab

- 1) Analitzem l'script *guanys_i_perdues.m*.
- 2) Executem l'script modificant la configuració de la cadena de guanys i pèrdues.
- 3) Executem l'script modificant els valors dels guanys i les pèrdues individuals de cada element.

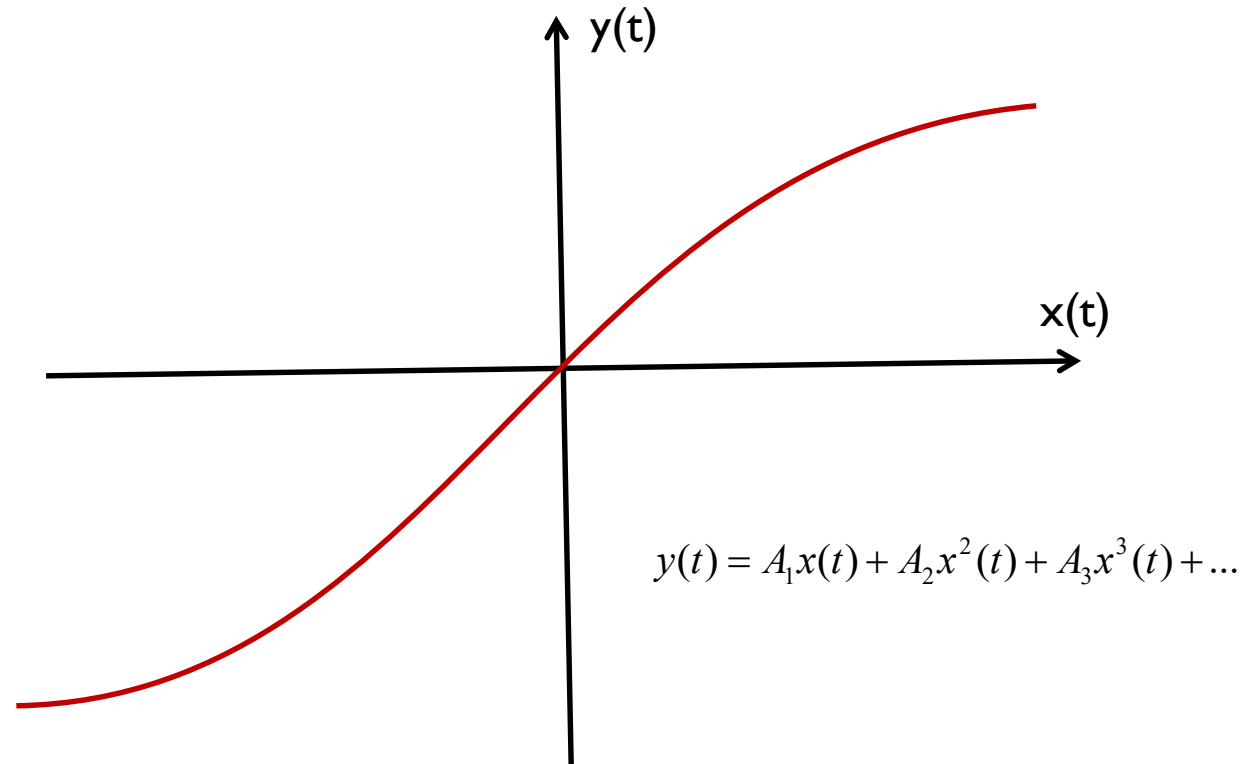
Limitacions físiques en la transmissió – Distorsió no lineal

- Apareix quan el nostre senyal passa a través d'elements no lineals, és a dir, que la seva resposta és:



Limitacions físiques en la transmissió – Distorsió no lineal

- Exemple de no linealitat en un amplificador:



Limitacions físiques en la transmissió – Distorsió no lineal

- Exemple:

$$x(t) = \cos \omega t$$

$$y(t) = A_1 x(t) + A_2 x^2(t)$$



$$y(t) = A_1 x(t) + A_2 x^2(t) = A_1 \cos \omega t + A_2 (\cos \omega t)^2 = A_1 \cos \omega t + A_2 \left\{ \frac{1}{2} + \frac{\cos 2\omega t}{2} \right\}$$

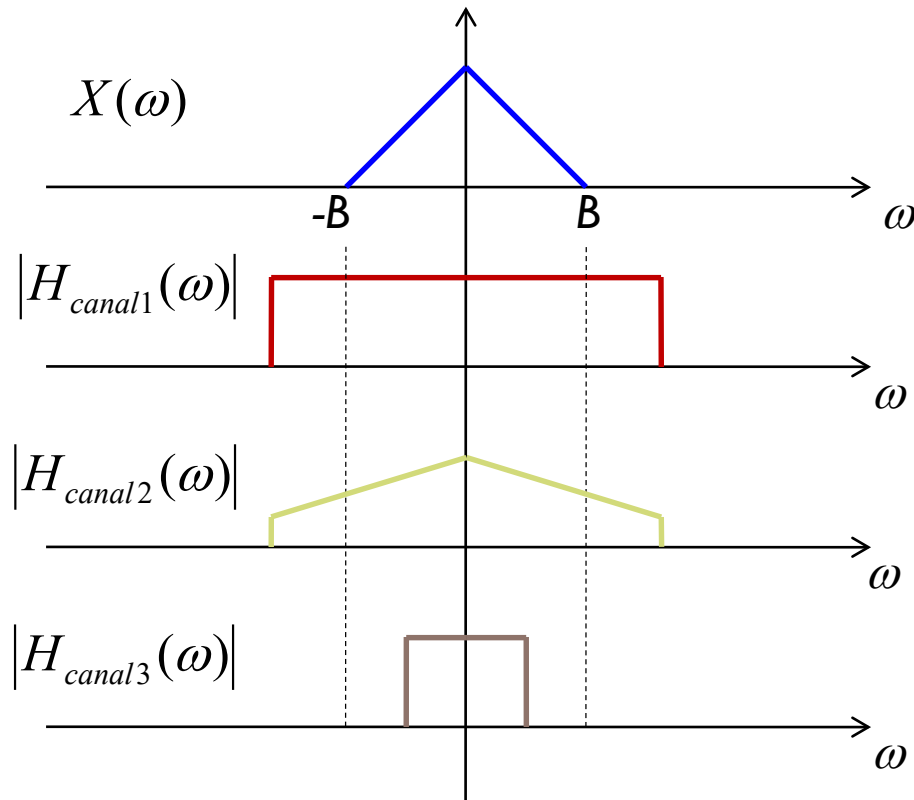
$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Terme lineal}} \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{terme no lineal (harmònic)}}$

Limitacions físiques en la transmissió – Distorsió no lineal

- No hi ha una forma general de corregir la distorsió no lineal. Algunes estratègies són:
 - Filtrat selectiu a la sortida
 - **Modificació del marge dinàmic, evitant les zones no lineals.**
 - Ús de sistemes a “mida” per corregir les distorsions. Per exemple: predistorsionant el senyal d’entrada de tal manera que elimini les distorsions que després es generen.

Limitacions físiques en la transmissió – Distorsió lineal d'amplitud

- En un canal perfecte, el mòdul de la seva funció de transferència és **constant** dintre de l'ample de banda d'interès → marcat per l'ample de banda del senyal transmès



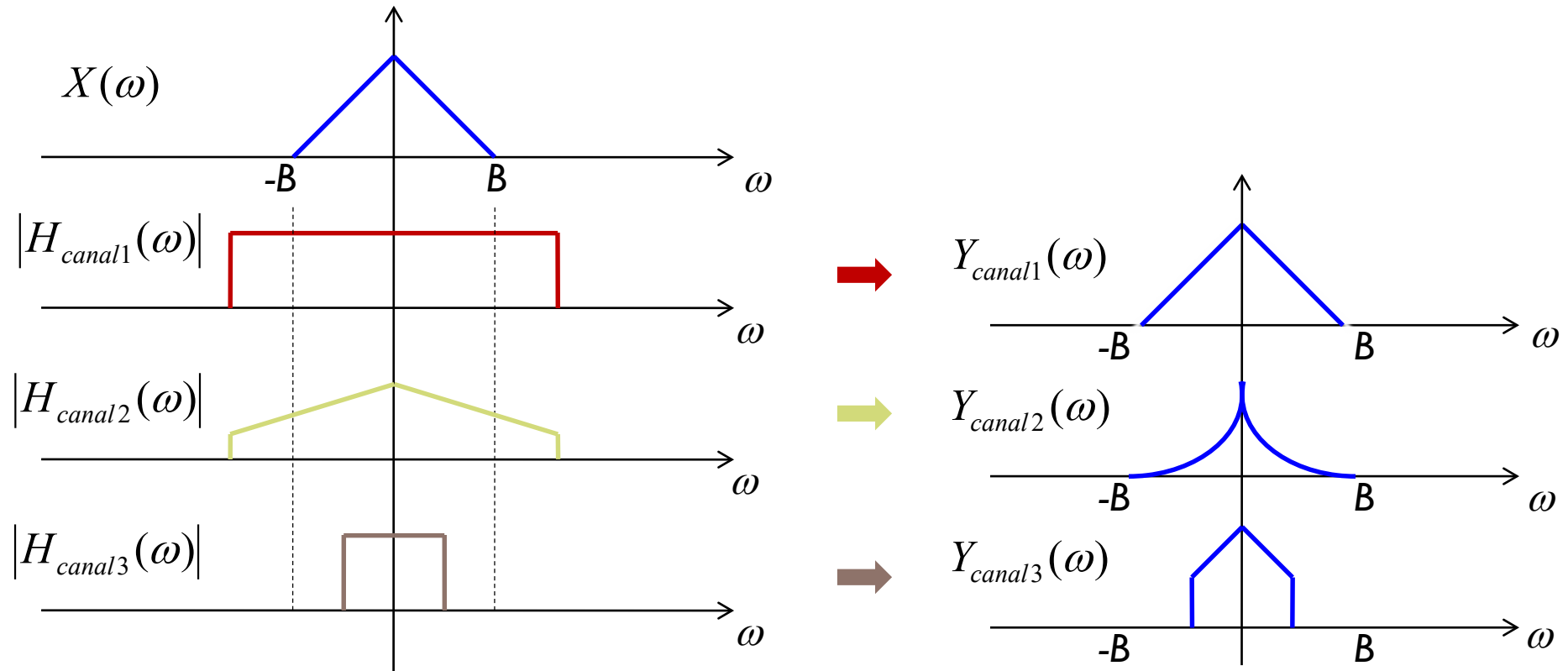
→ NO distorsió lineal d'amplitud

→ SÍ distorsió lineal d'amplitud

→ SÍ distorsió lineal d'amplitud

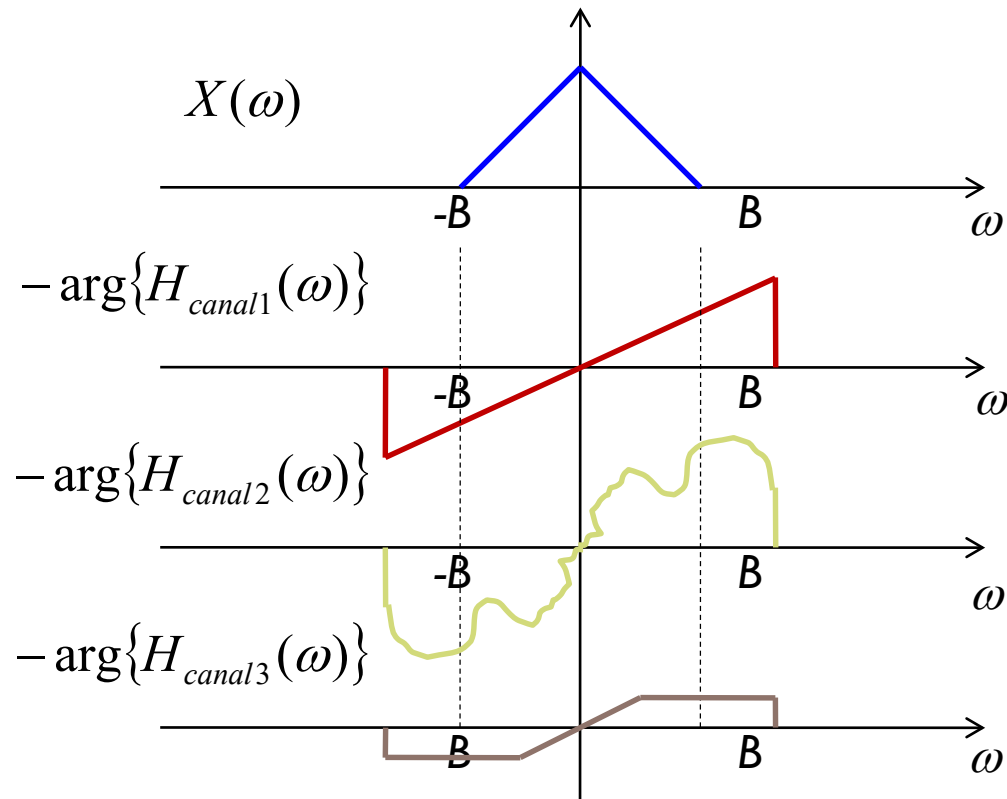
Limitacions físiques en la transmissió – Distorsió lineal d'amplitud

- L'efecte de la distorsió lineal d'amplitud és una descompensació del contingut freqüencial del senyal transmès:



Limitacions físiques en la transmissió – Distorsió lineal de fase

- En un canal perfecte, la fase de la seva funció de transferència és **lineal dintre de l'ample de banda d'interès** → marcat per l'ample de banda del senyal transmès



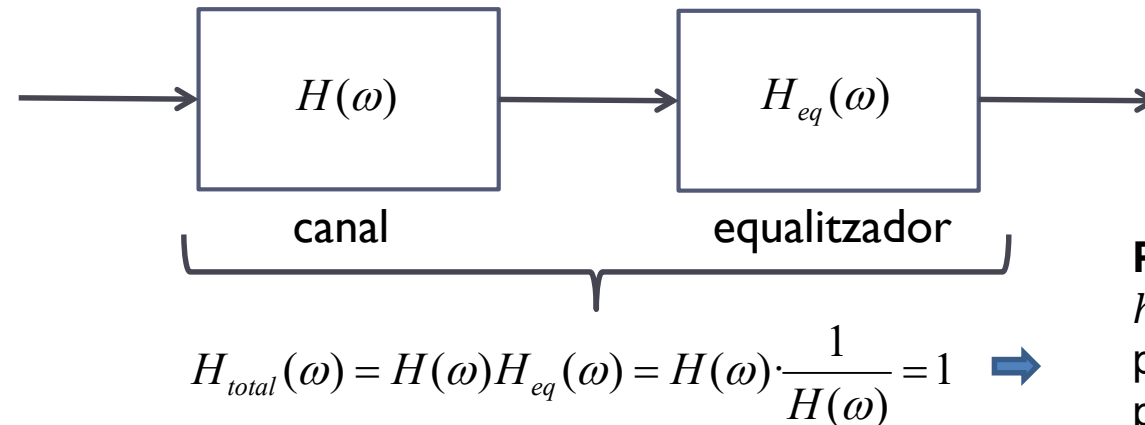
→ NO distorsió lineal de fase

→ SÍ distorsió lineal de fase

→ SÍ distorsió lineal de fase

Limitacions físiques en la transmissió – Distorsió lineal

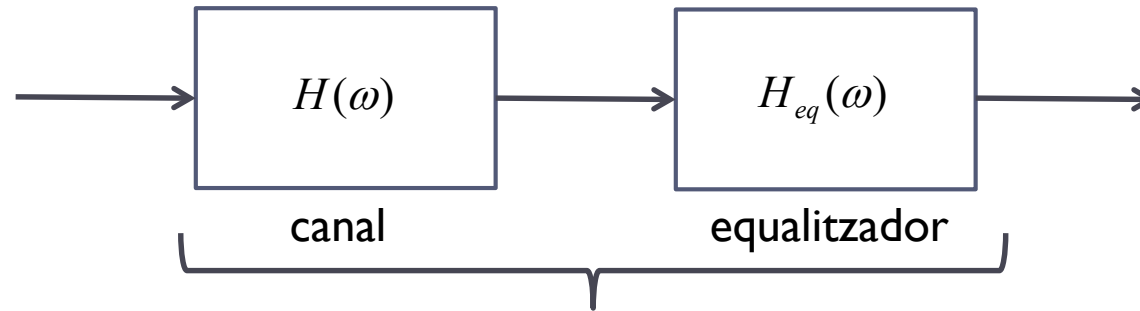
- La distorsió lineal d'amplitud i fase introduïdes per un canal de transmissió pot corregir-se aplicant tècniques d'**equalització**.
- Recordem es produeix distorsió lineal si:
 - D'amplitud: $|H(\omega)| \neq \text{constant}$ ➡ les diferents components freqüencials del senyal s'amplifiquen/atenuen en proporcions diferents
 - De fase: $-\arg\{H(\omega)\} \neq \omega t_0$ ➡ les diferents components freqüencials del senyal es retarden una quantitat de temps diferent en atravesar el canal
- La idea de l'equalització consisteix a connectar un SLI (l'equalitzador) en cascada amb el canal, que corregeixi la distorsió lineal del canal. L'objectiu és que el conjunt canal + equalitzador es comporti com un sistema **ideal**



Problema: aquest sistema té una $h(t) = \delta(t)$, i no és realitzable perquè no contempla el retard de propagació del senyal

Limitacions físiques en la transmissió – Distorsió lineal

- L'equalitzador **real** intentarà que el sistema global (canal + equalitzador) introdueixi un guany/atenuació k i un retard t_A .



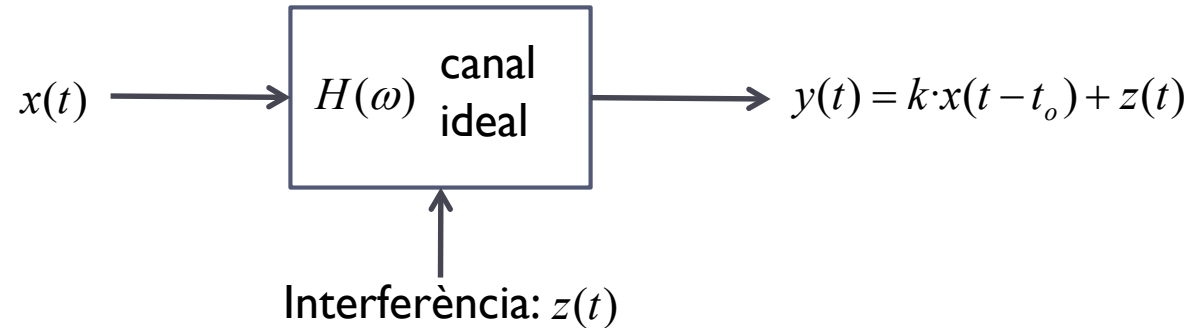
$$H_{total}(\omega) = H(\omega)H_{eq}(\omega) = k \cdot e^{-j\omega t_A}$$

- Per tant, la resposta freqüencial de l'equalitzador intentarà compensar la resposta d'amplitud del canal i que totes les components freqüencials es retardin la mateixa quantitat de temps (és a dir, que la resposta de fase del sistema global sigui lineal):

$$H_{eq}(\omega) = \frac{k}{|H(\omega)|} e^{-j \cdot f(\arg\{H(\omega)\})} \rightarrow \begin{cases} |H_{eq}(\omega)| = \frac{k}{|H(\omega)|} \\ \arg\{H_{eq}(\omega)\} = f(\arg\{H(\omega)\}) \end{cases}$$

Limitacions físiques en la transmissió – Interferències

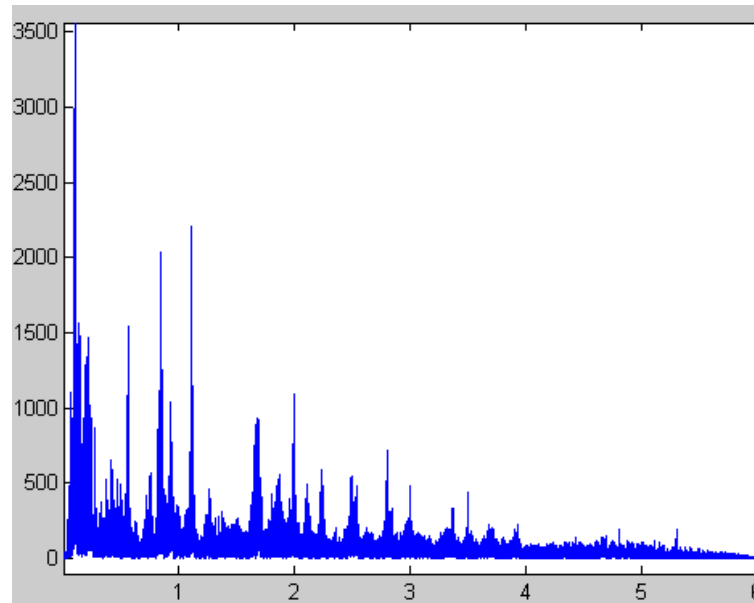
- Una interferència és la contaminació del senyal transmès degut a la **superposició** d'altres senyals generats per l'home, aliens a la comunicació.



- Classificació de les interferències:
 - *Out-of-band*: la interferència ocupa un marge freqüencial diferent del nostre senyal (escenari favorable).
 - *In-band*: la interferència ocupa el mateix marge freqüencial que el nostre senyal (escenari desfavorable).

Limitacions físiques en la transmissió – Interferències

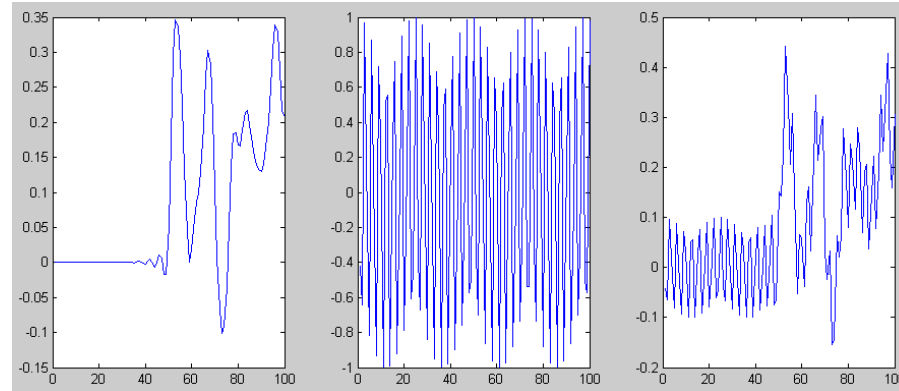
- Per a entendre els dos tipus d'interferències i l'efecte que tenen sobre el senyal transmès, plantegem el següent exemple:
 - Suposem que el **senyal transmès** $x(t)$ és música: senyal banda base, ample de banda aproximat de 6 kHz



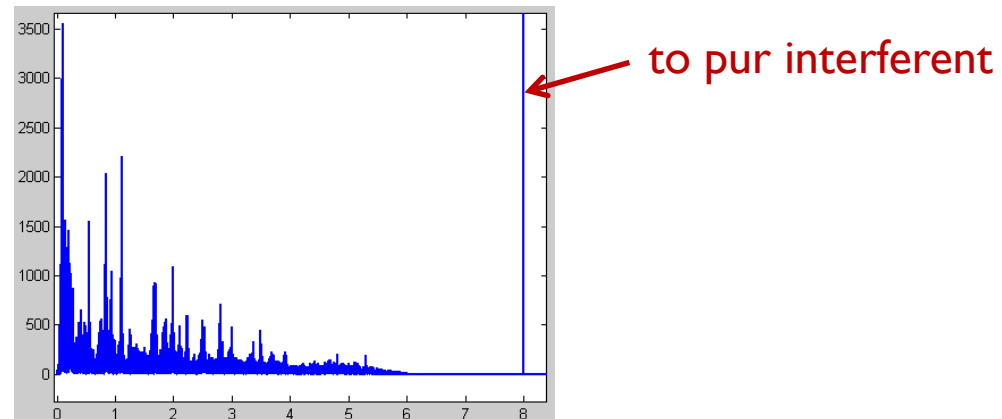
- Suposem que el **senyal interferent** $z(t)$ és un to pur: farem variar la seva freqüència fonamental f_0 , fent que sigui una interferència *in-band* ó *out-of-band*.

Limitacions físiques en la transmissió – Interferències

- Interferència *out-of-band*: fixem la freqüència del to pur interferent a $f_0 = 8 \text{ kHz}$
 - Existeix solapament temporal entre el senyal transmès i la interferència

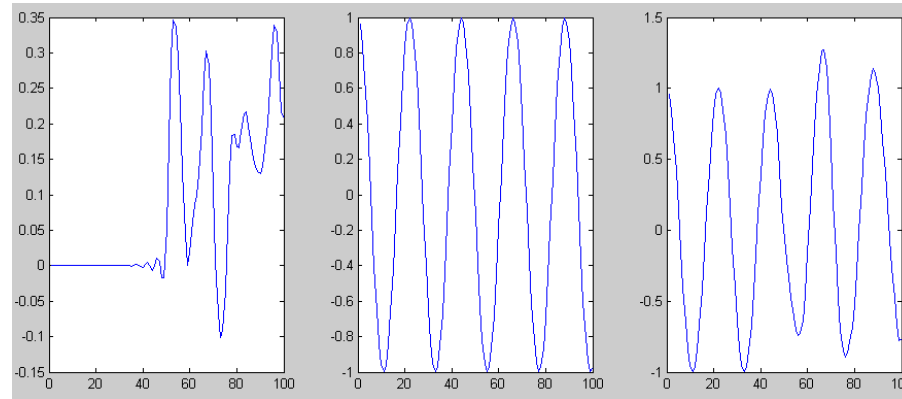


- Però no existeix solapament en el domini de la freqüència: **podem eliminar la interferència amb un filtre passa-baixes**

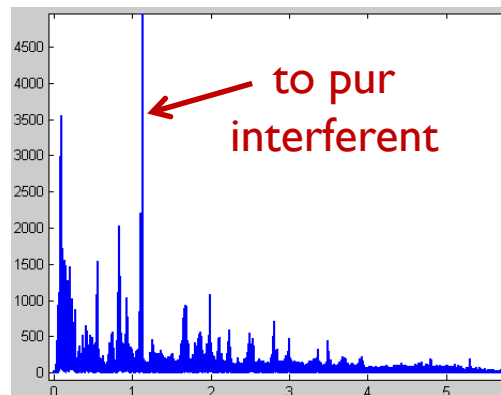


Limitacions físiques en la transmissió – Interferències

- Interferència *in-band*: fixem la freqüència del to pur interferent a $f_0 = 1 \text{ kHz}$
 - Existeix solapament temporal entre el senyal transmès i la interferència



- I també existeix solapament en el domini de la freqüència: **costarà molt més eliminar la interferència amb un filtre sense degradar el senyal transmès**



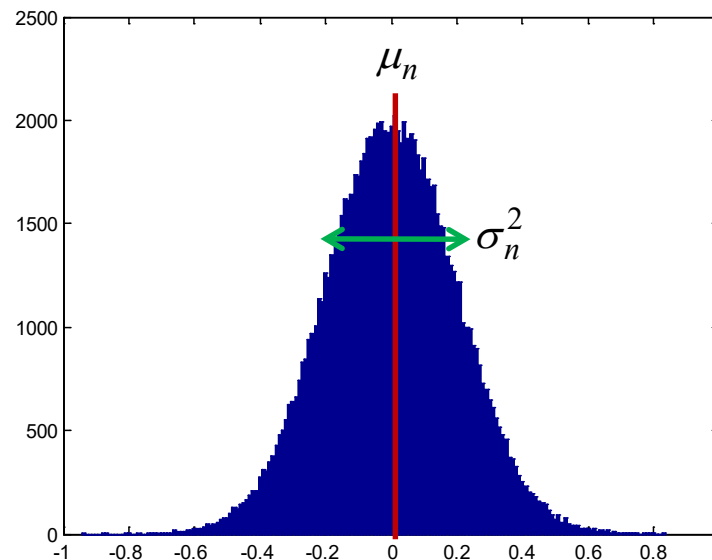
En previsió que les emissions de SalleRadio es puguin veure afectades per interferències, hem dissenyat un sistema de filtratge del senyal que aplicarà un tipus de filtre o un altre en funció de si la interferència és “*in-band*” ó “*out-of-band*”.

Matlab

- 1) Analitzem l'script *interferencies.m*.
- 2) Executem l'script modificant la freqüència del to pur interferent. Prova valors per sota i per sobre de 4 kHz. Què observes?

Limitacions físiques en la transmissió – Soroll

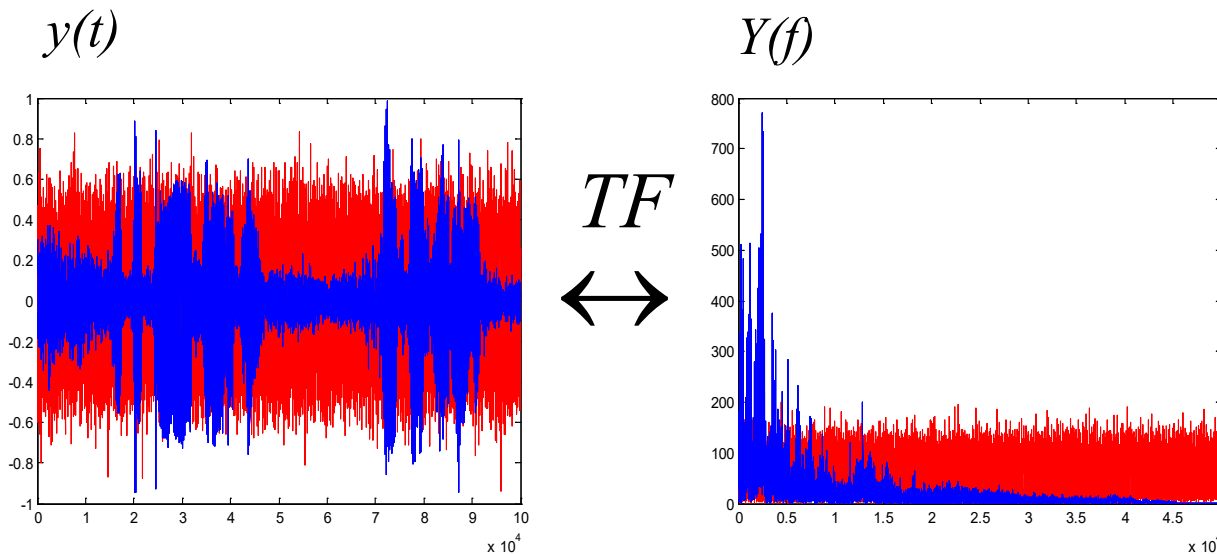
- El soroll és un **senyal no desitjat**, de naturalesa **aleatòria** i procedència **natural**, que degrada la qualitat del senyal transmès.
- El soroll més habitual és el **soroll tèrmic**, degut al moviment aleatori dels electrons dels materials conductors quan es troben a una temperatura superior al zero absolut (0 graus Kelvin). Per tant, està present en qualsevol dispositiu electrònic, cable, connector, etc.
- El soroll tèrmic és un soroll **additiu** (se suma al senyal), **blanc** (està present a totes les freqüències) i **gaussià** (té una distribució d'amplituds en forma de normal); en anglès, AWGN (*Additive White Gaussian Noise*):



Limitacions físiques en la transmissió – Soroll

- El soroll tèrmic $n(t)$, en sumar-se al nostre senyal $x(t)$, el degrada:

$$y(t) = x(t) + n(t)$$



Limitacions físiques en la transmissió – Soroll

- Per tal de mesurar el grau en què el soroll afecta la transmissió d'un senyal, es defineix la **relació senyal-soroll (SNR)**, de l'anglès *signal-to-noise ratio*).

$$SNR = \frac{P_{Senyal}}{P_{Soroll}} = \frac{S}{N}$$

- La SNR ens indica si un senyal està més o menys degradat per la presència de soroll (a major SNR, menor degradació, i viceversa).
- La SNR mínima que hem de tenir en el receptor per aconseguir la qualitat desitjada dependrà de la qualitat de servei desitjada, de si estem transmetent senyal analògica o digital, de la quantitat de bits erronis que tolerem, ...
- Exemples de valors de SNR:

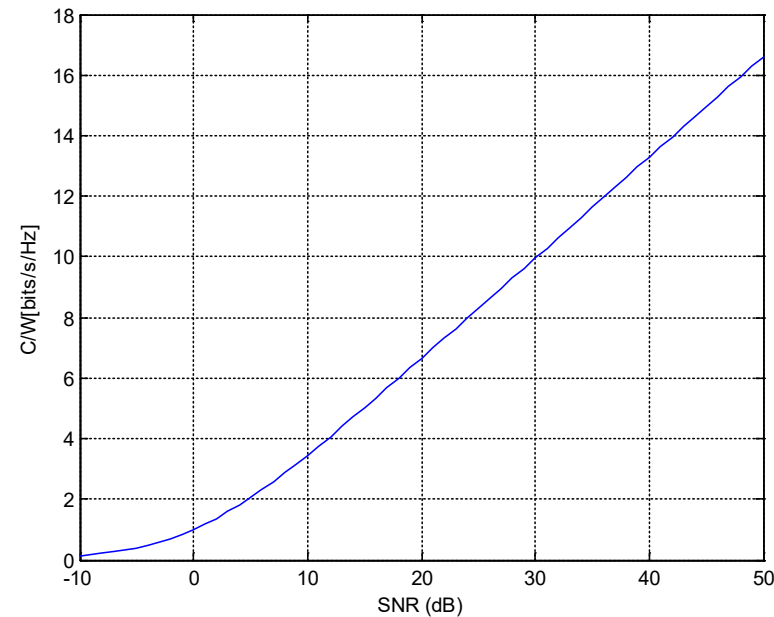
Estàndard	Modulació	Nivell	C/N
PAL B/G (TV analògica)	AM	47-77 dBμV	≥ 43 dB
DVB-T (TV digital terrestre)	COFDM 8K 64QAM	45-70 dBμV	≥ 25 dB
FM Radio (ràdio analògica)	FM	40-70 dBμV	≥ 38 dB
DAB (ràdio digital)	COFDM	30-70 dBμV	≥ 18 dB

Limitacions físiques en la transmissió – Soroll

- La presència de soroll en un canal de transmissió limita la **capacitat del canal**.
- El **teorema de Shannon-Hartley** calcula la capacitat del canal (C , mesurada en bits/s) segons les seves característiques:
 - Canal analògic de comunicacions
 - Ample de banda emprat: B
 - Potència de senyal útil: S
 - Potència de soroll AWGN: N



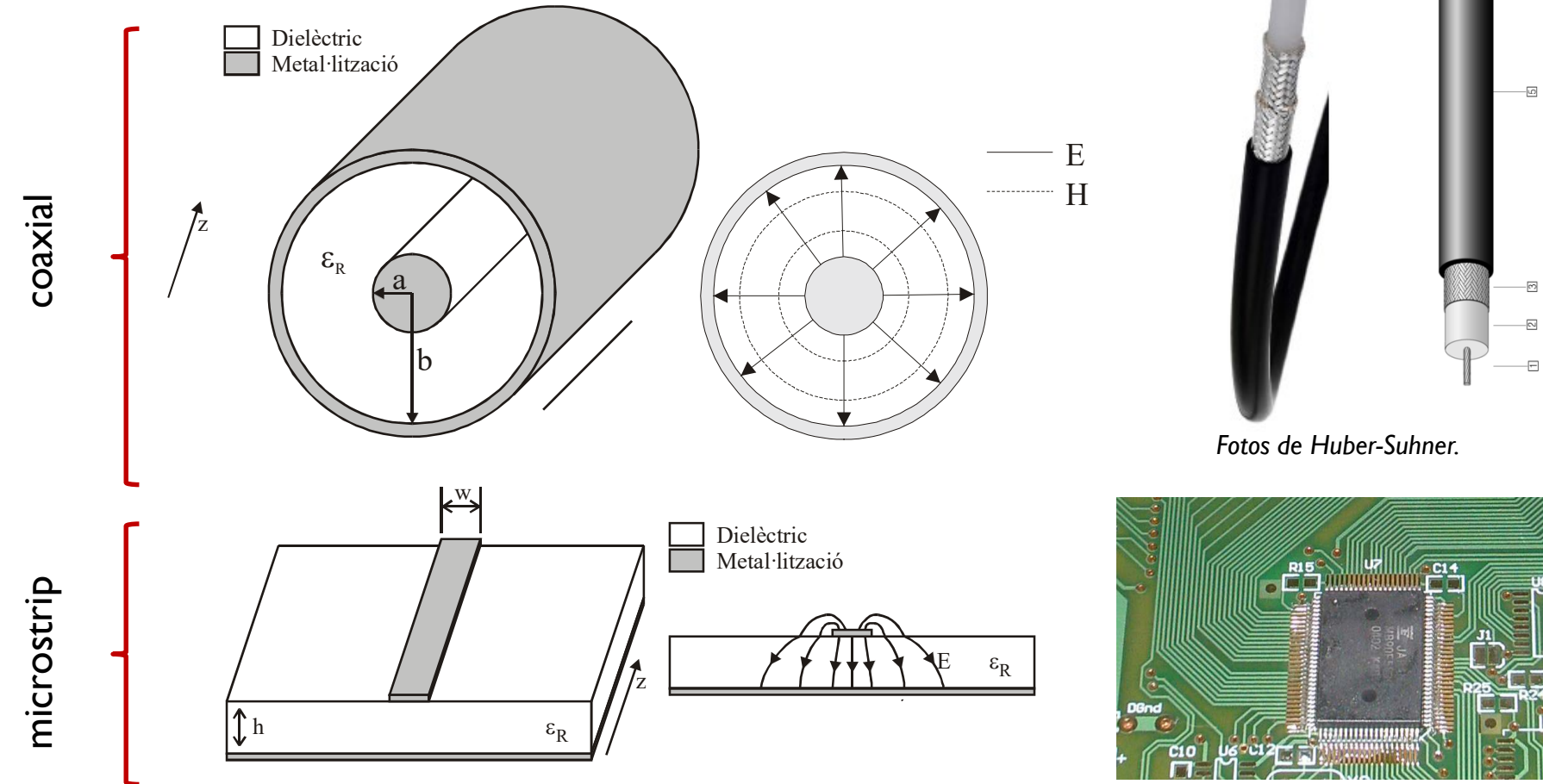
$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$



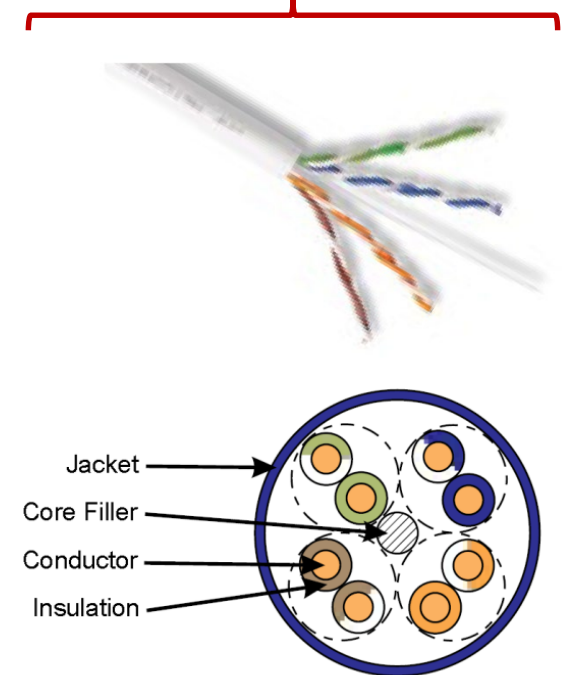
Exemples de medis de transmissió

- Els medis de transmissió més utilitzats són:
 - Línies de transmissió:
 - cables
 - pistes de circuit imprès
 - Guies d'ona:
 - per senyals ràdio
 - per llum (fibra òptica)
 - Espai lliure

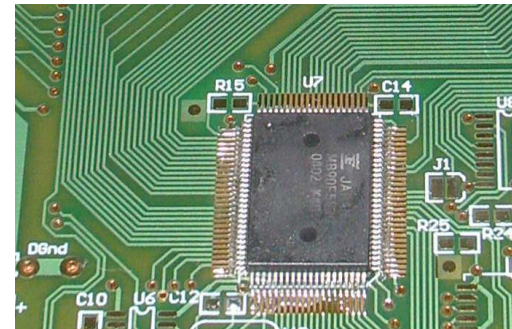
Exemples de medis de transmissió – Línies de transmissió



cables de
dades



Exemples de cables: UTP de AMP
Netconnect i cable SSTP c8 de
hyperlinesystems



Exemples de medis de transmissió – Línies de transmissió

BASIC CABLE PROPERTIES

P/N	DIAMETER inches	LOSS/FOOT 1 GHz dB	LOSS/FOOT 6 GHz dB	MAX POWER @ 1 GHz	FREQ MAX recommended	NOTES
RG58	0.195	0.15	0.42	90 WATTS	1 GHz	Very low cost, decent performance, hams love it
RG174	0.11	0.34	0.9	20 WATTS	3 GHz	
RG214	0.425	0.07	0.3	175 WATTS	11 GHz	
RG223	0.212	0.145	0.37	90 WATTS	12.4 GHz	20 years ago was lowest loss RF cable available
RG316	0.098	0.29	0.69	170 WATTS	3 GHz	
LMR200	0.200	0.105	0.27	170 WATTS	6 GHz	
LMR240	0.240	0.08	0.22	240 WATTS	6 GHz	recommended for hooking up short runs to 1 ghz flexible
LMR400	0.400	0.04	0.11	500 WATTS	6 GHz	
LMR600	0.590	0.027	0.075	900 WATTS	6 GHz	
HF086	0.104	0.23	0.6		18 GHz	The most popular cable we sell for 1- 4 ghz is LMR240 We believe LMR is the best choice for .8-4 ghz
						Use for 6-18 ghz applications

*Exemples de cables coaxials:
Fairview Microwave, Inc.*

Exemples de medis de transmissió – Guies d'ona

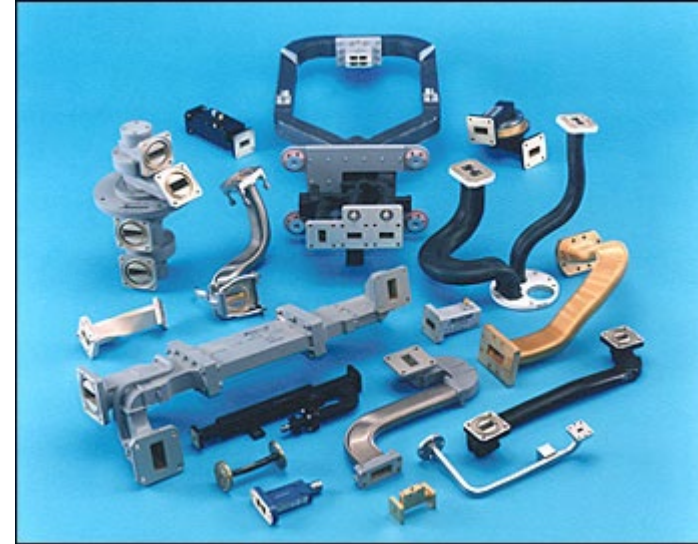
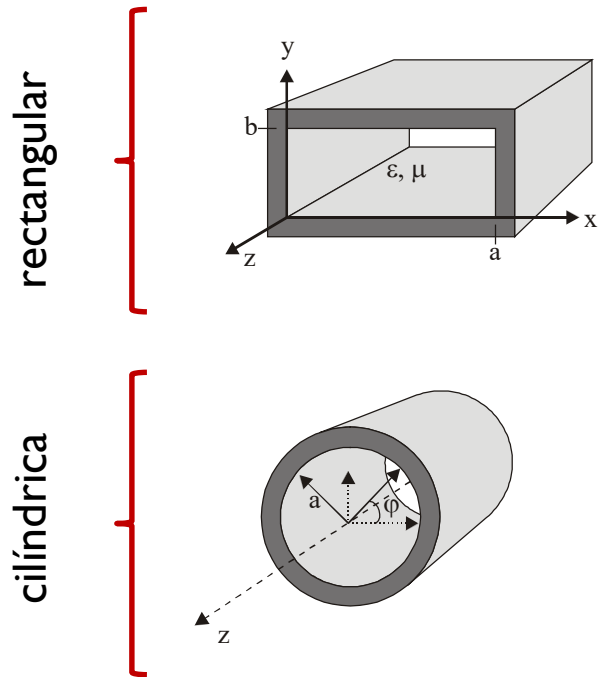
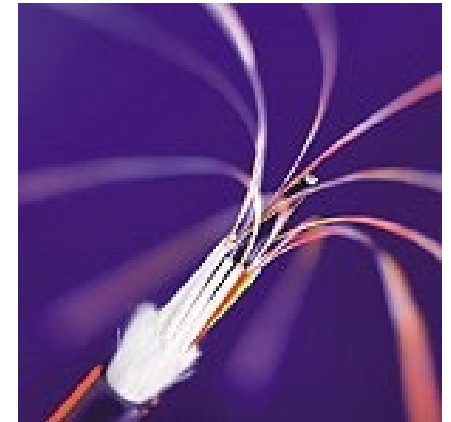
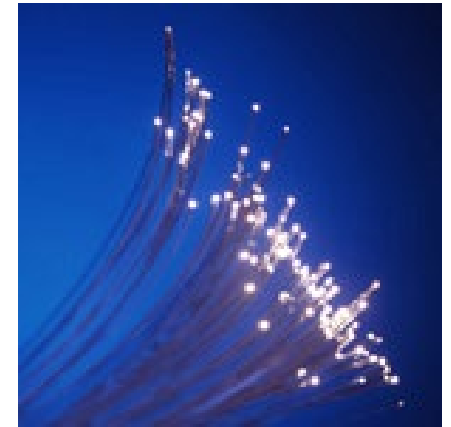
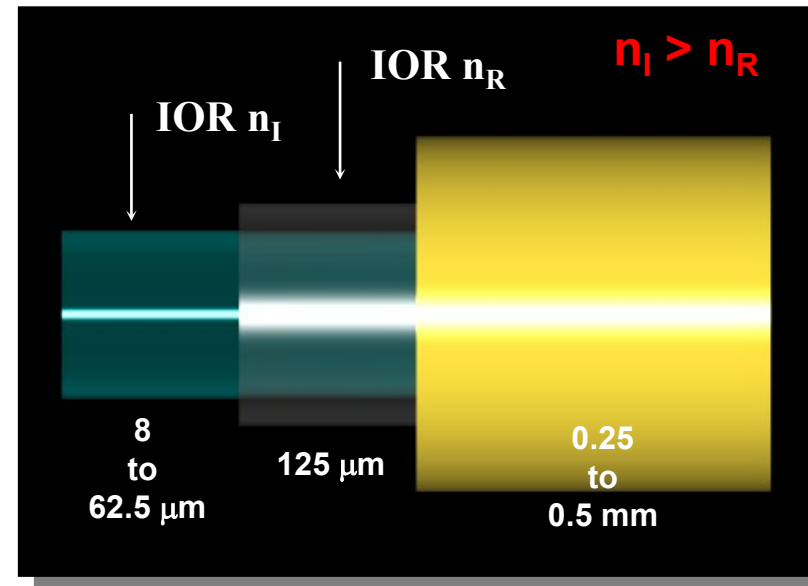
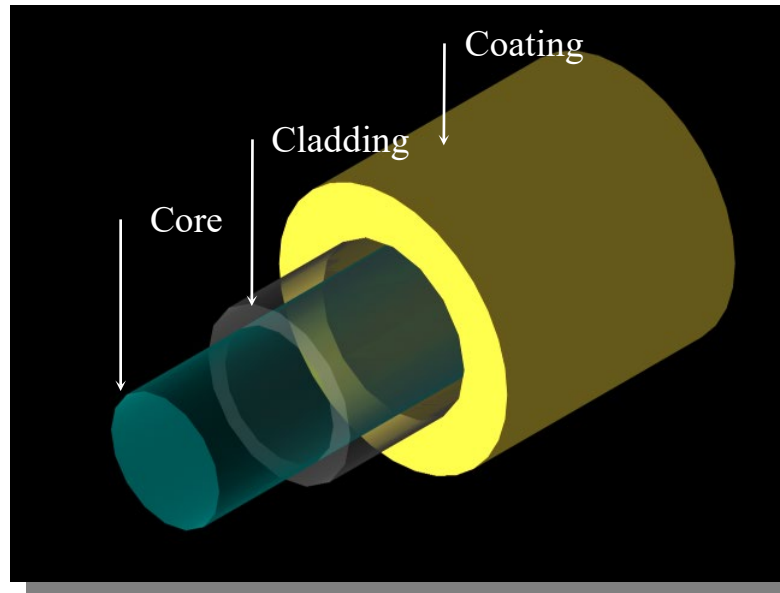


Foto de Microtech, Inc.

- Marge de freqüències: 1 ... 300 THz.
- Freqüència mínima i màxima d'ús que depèn de les dimensions.
- Baixes pèrdues: 0.1 – 3 dB/m (depèn freqüència, el dielèctric i metall emprat)
- Realitzar interconnexions i els equips tenen un cost elevat.

Exemples de medis de transmissió – Fibra òptica



Índex de refracció diferent entre en nucli (core) i el revestiment (cladding). Això provoca que la llum viatgi confinada pel nucli (Llei de Snell).

- Ample de banda molt gran: THz
- Baixes pèrdues: 0.2 - 0.3 dB/km
- Dispersions (diferents tipus). Degraden el senyal transmès.
- Realitzar interconnexions i els equips tenen un cost “elevat”.

Exemples de medis de transmissió – Espai lliure



Antena de 70m. Foto de NASA.



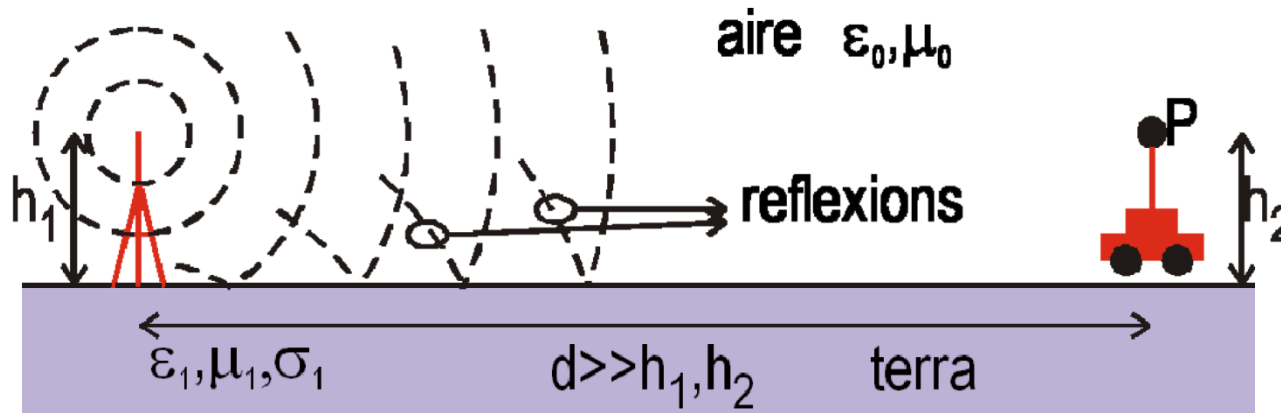
Foto d'Apple.

Exemples de medis de transmissió – Espai lliure

- Avantatges
 - Enviament d'informació entre TX i RX sense estar connectats físicament.
 - No necessitat de visió directa.
 - Permet grans distàncies ($>10^9$ km).
 - Cobertura geogràfica molt àmplia.
- Desavantatges
 - Pèrdues considerables.
 - Sensibilitat a les interferències / soroll.
 - Seguretat.
 - Medi de transmissió compartit → regulat per lleis.

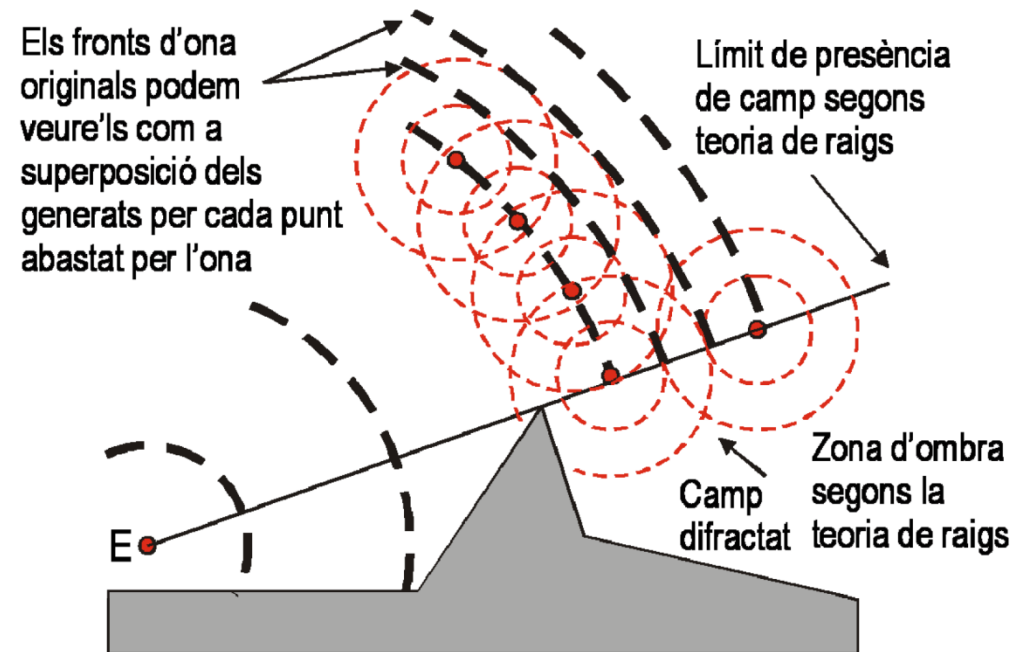
Exemples de medis de transmissió – Espai lliure

- Teoria de rajos
 - Aplicable quan hi ha visió directa entre transmissor i receptor (LOS: line-of-sight)
 - Modela les reflexions de les ones contra superfícies



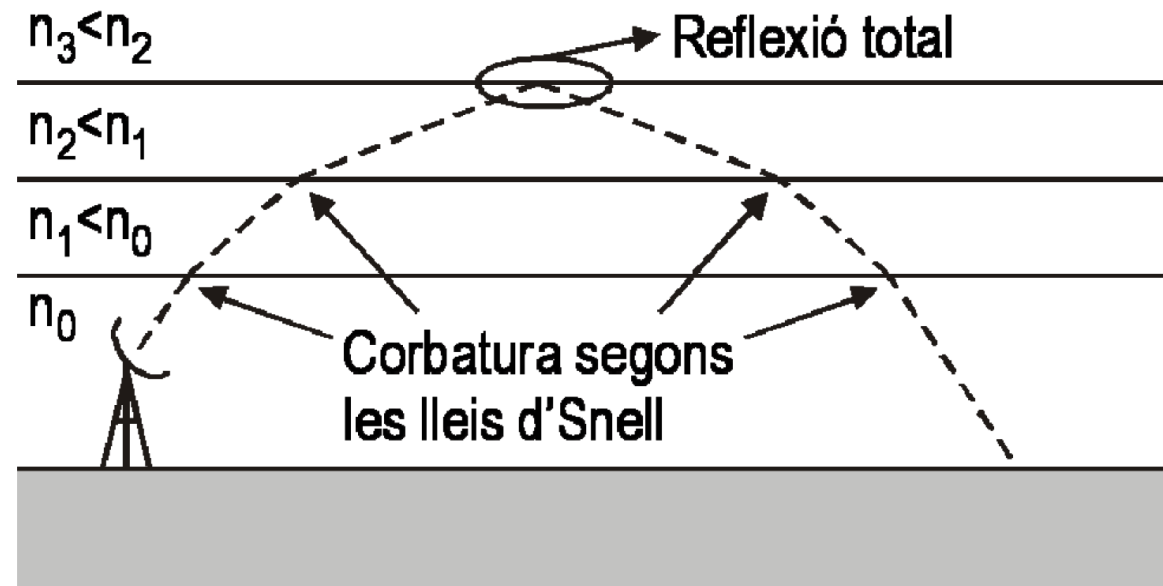
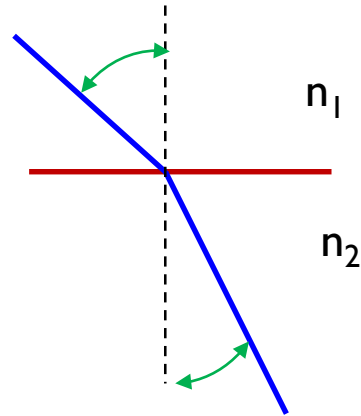
Exemples de medis de transmissió – Espai lliure

- Difracció



Exemples de medis de transmissió – Espai lliure

- Refracció



Exemples de medis de transmissió – Càlcul d'atenuacions

- Pèrdues de potència en un cable
 - Vénen caracteritzades per un factor d'atenuació per unitat de longitud (per exemple, dB/m, dB/km...).
 - En lineal

$$V_{out} = V_{in} \cdot e^{-\alpha_L \cdot d} \Rightarrow P_{out} = P_{in} \cdot e^{-2\alpha_L \cdot d} \Rightarrow L = \frac{P_{in}}{P_{out}} = e^{2\alpha_L \cdot d}$$

- En dB:

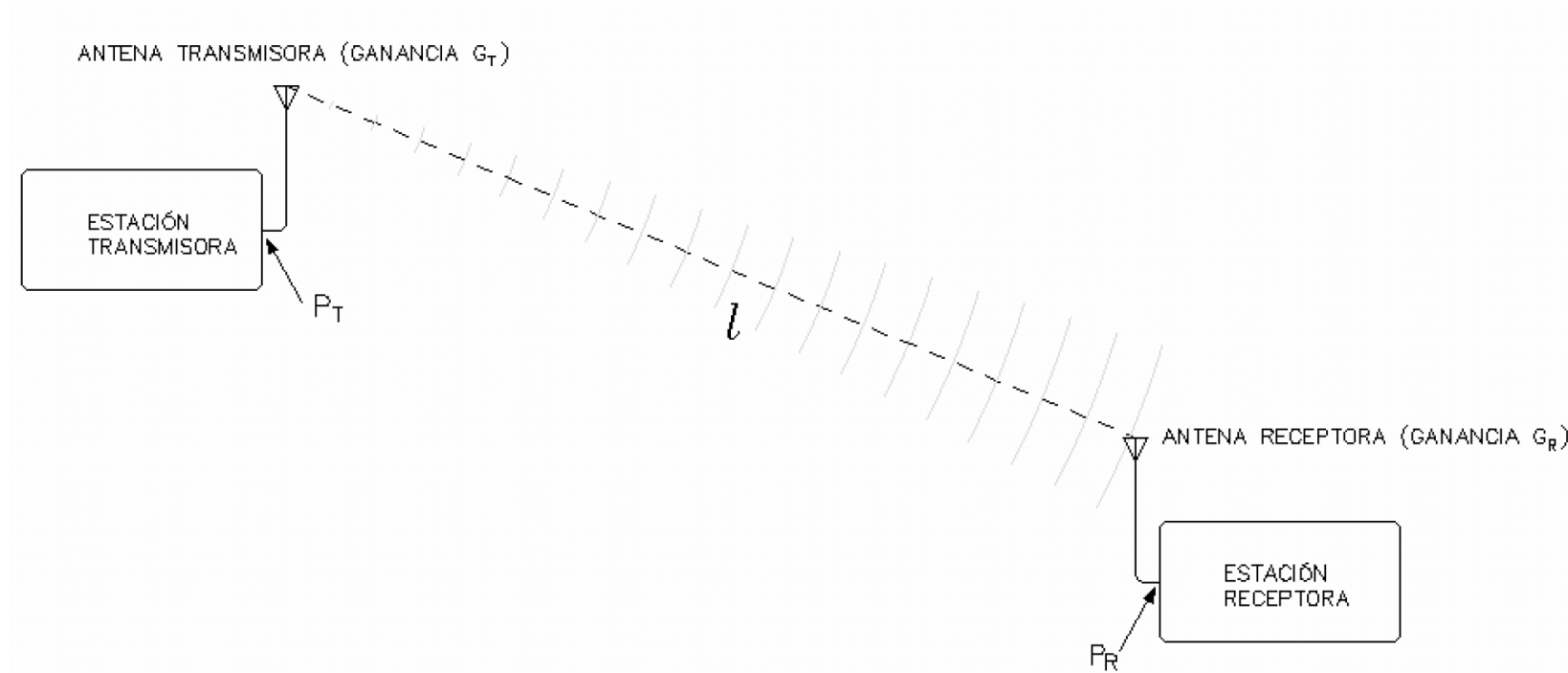
$$L[dB] = 10 \log\{e^{2\alpha_L \cdot d}\} = 20\alpha_L \cdot d \cdot \log\{e\} = 8.68 \cdot \alpha_L \cdot d = \alpha \cdot d, \text{ on } \alpha = [dB/m]$$

- Exemple:
 - Cable amb unes pèrdues de $\alpha = 0.5 [dB/m]$
 - Significa que en 100m de cable presentarà unes pèrdues de:

$$L[dB] = \alpha \cdot d = 0.5 [dB/m] \cdot 100m = 50dB$$

Exemples de medis de transmissió – Càlcul d'atenuacions

- Pèrdues de potència en l'espai lliure
 - Són les presents en qualsevol enllaç ràdio (en propagar-se les ones per l'espai), entre l'antena transmissora i l'antena receptora.



Exemples de medis de transmissió – Càlcul d'atenuacions

- Pèrdues de potència en l'espai lliure
 - En un enllaç via ràdio a l'espai lliure podem escriure:

$$P_{RX} = \frac{P_{TX} \cdot G_{TX} \cdot G_{RX}}{L} \Rightarrow \text{unitats lineals}$$

$$P_{RX}[dBxW] = P_{TX}[dBxW] + G_{TX}[dB] + G_{RX}[dB] - L[dB] \Rightarrow \text{unitats logarítmiques}$$

on:

- G_{TX} , G_{RX} : guanys de l'antena transmissora i receptora.
- L : pèrdues en l'espai lliure

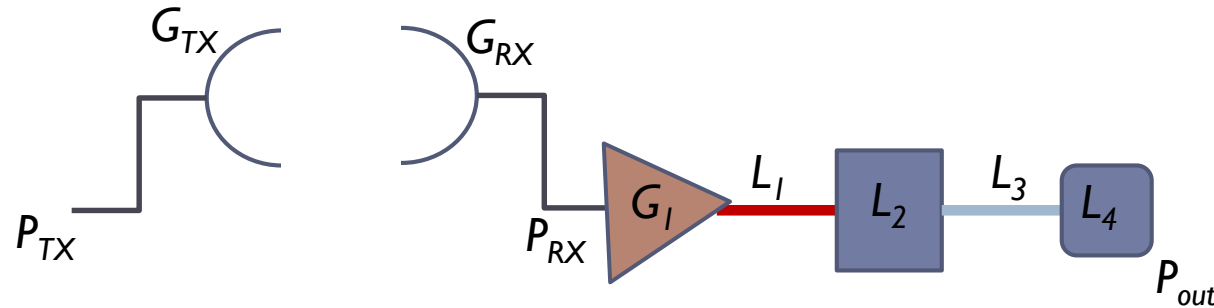
$$L = \left(\frac{4\pi \cdot l}{\lambda} \right)^2$$

(unitats lineals)

$$\lambda : \text{longitud d'ona} = \frac{c}{f} \approx \frac{3 \cdot 10^8}{f}$$

Exemples de medis de transmissió – Càlcul d'atenuacions

- Pèrdues de potència en l'espai lliure
 - Exemple: tenim un enllaç amb les següents característiques:



$$P_{TX} = 10W$$

$$G_{TX} = 1000 = G_{RX}$$

$$f = 1 \text{ GHz}$$

$$d = 10 \text{ km}$$

$$G_1 = 100; L_1 = \{0,5dB/m \big|_{10m}\}; L_2 = 3dB;$$

$$L_3 = \{0,5dB/m \big|_{10m}\}; L_4 = 20dB$$

- Calcula la potència rebuda per l'antena receptora.
- Calcula la potència que arriba al final (P_{out}).

Exemples de medis de transmissió – Càlcul d'atenuacions

- Pèrdues de potència en l'espai lliure
 - a) Calcula la potència rebuda per l'antena receptora.

$$P_{RX}[dBxW] = P_{TX}[dBxW] + G_{TX}[dB] + G_{RX}[dB] - L[dB]$$

Calculem les dades: $P_{TX} = 10W = 10dBW$
 $G_{TX} = 1000 = 30dB = G_{RX}$

$$\left. \begin{array}{l} f = 1GHz \\ d = 10Km \end{array} \right\} \Rightarrow L = \left(\frac{4\pi \cdot l}{\lambda} \right)^2 = \left(\frac{4\pi \cdot 10 \cdot 10^3}{c/f} \right)^2 = \left(\frac{4\pi \cdot 10^4}{3 \cdot 10^8 / 10^9} \right)^2 =$$
$$= \left(\frac{4\pi \cdot 10^4}{3 \cdot 10^8 / 10^9} \right)^2 = (4.2 \cdot 10^5)^2 = 112.44dB$$

Per tant, a l'antena receptora hi arriba la següent potència:

$$P_{RX}[dBW] = P_{TX}[dBW] + G_{TX}[dB] + G_{RX}[dB] - L[dB] = 10 + 30 + 30 - 112.44 = -42.44dBW$$

Exemples de medis de transmissió – Càlcul d'atenuacions

- Pèrdues de potència en l'espai lliure
 - a) Calcula la potència que arriba al final (P_{out}).

El balanç de guanys i pèrdues que tenim a partir de l'antena receptora és:

$$G_{TOTAL}[dB] = G_1 - L_1 - L_2 - L_3 - L_4$$

El guany de l'amplificador és: $G_1 = 100 = 20dB$

I les atenuacions dels dos trams de cable són: $L_1 = L_3 = 0.5 \frac{dB}{m} \cdot 10 = 5dB$

Per tant:

$$G_{TOTAL}[dB] = G_1 - L_1 - L_2 - L_3 - L_4 = 20 - 5 - 3 - 5 - 20 = -13dB$$

Finalment, la potència a la sortida del sistema és:

$$P_{out}[dBW] = P_{RX}[dBW] + G_{TOTAL}[dB] = -42.44 - 13 = -55.44[dBW] = -25.44[dBmW]$$